



T7A Mantenimiento del PC

Fundamentos de Hardware (ASIR)

ÍNDICE

1	Mantenimiento	3
1.1.	Herramientas para el mantenimiento preventivo activo del PC	4
2	Limpieza del PC	4
2.1	Garantía de los componentes	6
3	Software de mantenimiento	7
3.1	Antivirus	7
3.2	Creación de ISO	33
3.3	Clonación	29
3.3.1	Operaciones Post-clonado	30
3.3.2	Herramientas de clonado	31
3.4	El arranque desde red	31
3.5	Particionador de disco	32
3.6	Desfragmentador de disco	9
3.6.1	Desfragmentar en GNU Linux	20
3.7	Limpiadores de registro Windows	20
3.8	Testear la memoria	21
3.9	Actualización del sistema	23
3.9.1	Actualización de linux offline	24
3.10	Recuperar archivos borrados	24
3.11	Hacer copia de seguridad de los drivers	26
3.12	Herramientas de detección de Hardware	27
3.12.1	CPU-Z	27
3.12.2	Aida64	28

1 MANTENIMIENTO

Si bien es importante conocer los componentes del equipo y si se producen fallos en él y saber cómo solucionarlos, aún más importante es prevenir estos fallos. Bien es sabido que existen problemas que no se pueden detectar o prevenir, pero otros muchos, siguiendo ciertos hábitos se pueden evitar y por consecuencia nos podemos ahorrar algo de dinero y tiempo.

Así en este apartado vamos a estudiar cómo llevar a cabo un mantenimiento preventivo de nuestro PC.

Mantenimiento preventivo = revisión periódica tanto de los componentes hardware como del software.

Ventajas del mantenimiento preventivo:

- El sistema es más fiable.
- Mayor integridad de los datos almacenados.
- El sistema trabaja a máximo rendimiento.

El mantenimiento preventivo persigue evitar posibles fallos o averías y debe detectar estos antes de que se den. Las tareas que se llevan a cabo en este tipo de mantenimiento son del tipo: cambio de piezas deterioradas, cambio de pastas térmicas, lubricantes, aceites, etc. El mantenimiento preventivo se divide en dos tipos:

- **Mantenimiento preventivo activo:** Este tipo de mantenimiento comprende la limpieza periódica de los componentes del PC. En función del lugar donde se ubique el equipo esta limpieza se hará más o menos frecuentemente. Aconsejamos la limpieza cada 3 meses en lugares donde existe gran acumulación de polvo o suciedad (PC colocados en oficinas de fábricas), o 1 o 2 veces al año en lugares relativamente limpios.

Además, si detectamos ruidos extraños, funcionamiento irregular, debemos proceder a la búsqueda de aquellos componentes que empiezan a fallar.

- **Mantenimiento preventivo pasivo:** Este tipo de mantenimiento comprende los factores externos a nuestro PC. Aquí debemos controlar:
 - **Corriente eléctrica.** Los enchufes deben tener tomas de tierra y estar protegidos frente a subidas de tensión puntuales.
 - **Cargas electrostáticas.**

- **Cantidad de polvo.** El PC debe estar en un lugar donde no exista excesiva acumulación de polvo. Además, el humo del tabaco no sólo perjudica nuestra salud, sino que también reduce "la esperanza de vida" de nuestros componentes.
- **Temperatura.** La temperatura ambiente debe ser constante para evitar "el stress térmico" de los componentes. Además, debemos evitar colocar el PC junto a una ventana donde la luz del sol llegue de forma directa al mismo.
- **Golpes.** Evitar colocar el PC en lugares de tránsito de forma que puedan ser fácilmente golpeados.
- **Vibraciones.** Igualmente, si hablamos de PCs colocados en fábricas o lugares donde encontramos maquinaria pesada que puede provocar vibraciones, debemos ubicar nuestro equipo lo más alejado posible de las mismas.

NOTA: Cuando se vaya a proceder a realizar un mantenimiento activo, se aconseja que a la hora de desarme del PC se tome nota en un papel de contactos, pines, etc., es decir, dibujar en un papel cada parte de la placa y los lugares a los que se conectan qué dispositivos o cables, de forma que el montaje tras la limpieza sea rápido y no tengamos que volver a leer manuales de fabricantes.

1.1. HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO ACTIVO DEL PC

Las herramientas que usaremos en este tipo de mantenimiento serán las adecuadas para su apertura, extracción de componentes y posterior limpieza y lubricación de los mismos. Así, las herramientas vistas en el montaje serán de utilidad (destornilladores, pulseras antiestáticas, etc.). Además, agregamos al maletín:

- Pequeña brocha o cepillo suave para retirar el polvo.
- Un soplador o blower.
- CD/DVD de limpieza.
- Alcohol isopropílico.
- Limpia contactos en aerosol.
- Silicona lubricante o grasa blanca.
- Pasta térmica.
- Trozos de tela secos.

2 LIMPIEZA DEL PC.

La suciedad es uno de los enemigos naturales del PC, por lo que la limpieza es una tarea de mantenimiento básica para el buen funcionamiento del PC. La suciedad en el equipo eleva la

temperatura de los componentes, lo que genera estrés en los componentes reduciendo de este modo su vida útil. Debe realizarse al menos una vez al año (preferentemente antes del verano), aunque la frecuencia de la limpieza puede ser mayor o menor en función del entorno de uso del PC.



Para limpiar el equipo es imprescindible contar con un destornillador de estrella y un pequeño cepillo, siendo recomendable además un trapo húmedo, aire comprimido y un poco de alcohol. Podemos aprovechar la limpieza del equipo para renovar la pasta térmica del procesador, por lo que necesitaremos pasta térmica también. Si no disponemos de ella es preferible no desmontar el bloque y centrar la limpieza en el resto del equipo.

Con el equipo desconectado, haremos una limpieza general del equipo, utilizando el pincel, para posteriormente centrarnos en cada una de las piezas.

Si no estamos acostumbrados a trabajar dentro del equipo es conveniente realizar un esquema de las conexiones antes de desmontar nada. Una alternativa al esquema es realizar una fotografía del interior (con la resolución de la cámara del móvil es suficiente).

Retiramos todos los cables de alimentación y datos de los dispositivos para trabajar con sitio suficiente, para limpiar los cables de datos utilizaremos un trapo humedecido en alcohol (nunca aplicar el alcohol directamente).

Desmontamos las tarjetas PCI y la gráfica y las limpiamos con ayuda del pincel y el aire comprimido. En función del tipo de socket podremos quitar el refrigerador sin necesidad de desmontar la placa (en el caso del 775 será imprescindible).

La pasta térmica, con el tiempo pierde efectividad, antes de aplicar pasta será necesario retirar la antigua (con ayuda de un plástico plano y lubricante). Aplicamos la cantidad correspondiente a un grano de arroz sobre el procesador y colocamos de nuevo el refrigerador acordándonos de volver a conectar el ventilador a la placa.

Podemos retirar la fuente de alimentación para limpiarla, pero solo es recomendable retirar el polvo de las tomas de aire sin necesidad de abrir la fuente.

Una vez que hayamos retirado toda la suciedad del equipo volvemos a montar las tarjetas respetando el lugar que ocupaban antes de desmontarlas.

2.1 GARANTÍA DE LOS COMPONENTES.

La legislación española recoge en su Real Decreto Legislativo 1/2007 la Ley General de Consumidores y Usuarios, que es la normativa a aplicar en caso de fallo de alguna de las piezas adquiridas.

Durante los 2 años posteriores a la fecha de la factura de compra el fabricante debe responder de las averías producidas por fallos de fabricación, este período se reduce a 6 meses en el caso de baterías y dispositivos de alimentación. En la ley de garantías se hace referencia a la proporcionalidad de lo reclamado pudiéndose rechazar una garantía si lo reclamado es desproporcionado. Es por este “recodo” de la ley por lo que los fabricantes se reservan el derecho de no admitir monitores con 1 píxel atípico en garantía, ya que representa menos de un 0,0033% de la superficie visible de la pantalla.

El cliente debe reclamar ante el emisor de la factura (que será el encargado de reclamar ante su proveedor o directamente al fabricante), y tiene la posibilidad, en caso de no poder reclamar contra el vendedor, el hacerlo contra el fabricante, quien podrá optar por reparar o sustituir el bien adquirido. Si se opta por reparar el bien y el cliente no está conforme con la reparación puede exigir su sustitución. Tanto si el bien es sustituido como si es reparado, para calcular el periodo de garantía se utiliza la fecha de factura, no renovando en ningún caso los 2 años de garantía a pesar de ser un producto nuevo.

Existen 2 meses para denunciar la falta de conformidad con el bien, en caso contrario se entenderá que la falta de conformidad se ha producido en el momento de presentar la reclamación de garantía. Durante el tiempo que el bien se está reparando se suspende el cómputo de tiempo, prorrogándose la garantía tanto tiempo como el producto esté en el servicio técnico.

Durante los 6 primeros meses la ley entiende que cualquier fallo esta producido por un fallo de fábrica, teniendo que demostrar el fabricante que el fallo producido es por manipulación o mal uso, a partir de estos primeros 6 meses la carga de la prueba queda del lado del cliente, teniendo que demostrar pericialmente que el fallo producido es atribuible a un defecto de fábrica.

En ocasiones el fabricante fija garantías en los productos que difieren con los plazos legales, por ejemplo “1 año de garantía”, a esto se le denomina “garantía comercial” y es una mejora respecto a la “garantía legal”. Durante este periodo de un año el fabricante asume que los fallos producidos son por una mala fabricación, en cualquier caso, mientras lo podamos demostrar la garantía del producto sigue siendo de 2 años, quedando a discreción del fabricante ampliar este periodo.

Para poder hacer uso de la garantía es necesaria la presentación del ticket o factura de compra quedando a elección del vendedor admitir otro tipo de documentos que acrediten la compra. En caso de pérdida de la factura se podrá solicitar un duplicado al vendedor, no así en el caso de los tickets (cliente contado) de los que el vendedor no tiene obligación de conservar duplicado.

En el caso de compras realizadas por Internet o por catálogo (compra diferida) existe un período de prueba de 14 días (7 días hasta marzo 2011), previsto para aquellos casos en los que el producto no cumple con las expectativas previstas por el usuario en el momento de realizar la compra.

3 SOFTWARE DE MANTENIMIENTO

Los programas de utilidades son también conocidos como rutinas de servicio o Utility Programs/Utility Software en inglés. Los programas de utilidad son parte del software del sistema, varios de ellos son incluidos en tu computadora al momento de instalar el sistema operativo. Si necesitas un programa de utilidad que no está instalado en tu equipo puedes descargarlo desde Internet.

Un programa de utilidad es una aplicación de software que permite la resolución de problemas y diagnóstico de fallas. Un programa de utilidad puede escanear un sistema u otro programa para encontrar errores. Las utilidades adicionales incluyen programas de copia para seguridad de datos, software para comprimir archivos y herramientas para desinstalar otros programas.

Un programa de utilidad está diseñado para analizar, configurar, optimizar y mantener un equipo, incluyendo el hardware, sistema operativo, software de aplicaciones y almacenamiento de datos.

Ejemplos de programas de utilidad son:

- Anti-virus
- Desfragmentador del disco duro
- Particionado del disco duro
- Programas de respaldo
- Limpiadores del registro
- Testeadores de memoria

3.1 ANTIVIRUS

Los antivirus son programas cuyo objetivo es detectar y eliminar virus informáticos. Con el transcurso del tiempo, la aparición de sistemas operativos más avanzados e internet, los antivirus han evolucionado hacia programas más avanzados que además de buscar y detectar virus informáticos consiguen bloquearlos, desinfectar archivos y prevenir una infección de estos. Actualmente son capaces de reconocer otros tipos de malware como spyware, gusanos, troyanos, rootkits, pseudovirus etc.

De acuerdo con la tecnología empleada, un motor de antivirus puede funcionar de diversas formas, pero ninguno es totalmente efectivo, según lo demostrado por Frederick Cohen, quien en 1987 determinó que no existe un algoritmo perfecto para identificar un virus. Algunos de los mecanismos que usan los antivirus para detectar virus son:

- Firma digital: consiste en comparar una marca única del archivo con una base de datos de virus para identificar coincidencias.
- Detección heurística: consiste en el escaneo de los archivos buscando patrones de código que se asemejan a los que se usan en los virus.
- Detección por comportamiento: consiste en escanear el sistema tras detectar un fallo o mal funcionamiento. Por lo general, mediante este mecanismo se pueden detectar software ya identificado o no, pero es una medida que se usa tras la infección.
- Detección por caja de arena (o sandbox): consiste en ejecutar el software en máquinas virtuales y determinar si el software ejecuta instrucciones maliciosas o no. A pesar de que este mecanismo es seguro, toma bastante tiempo ejecutar las pruebas antes de ejecutar el software en la máquina real.

Existen varios tipos de antivirus según su objetivo específico:

- Programas espía, apropiación de datos con fines fraudulentos en determinados sitios web, ventanas emergentes, entrada en nuestra dirección de correo electrónico de mensajes no solicitados... Estas son algunas de las amenazas a las que se ven expuestos un ordenador o su propietario. Para prevenir cada uno de ellas, existen herramientas concretas que forman parte de los antivirus, especialmente en sus versiones completas. Veamos cuáles son:
- Firewall: también conocido como cortafuegos, se encuentra dentro de la categoría de herramientas preventivas, ya que actúa como un muro de defensa que trata de bloquear el acceso de programas malintencionados a un sistema. Es muy recomendable, sobre todo, en aquellos equipos con conexión permanente (o asidua) a una red o a Internet. El objetivo del firewall es controlar el tráfico de entrada y salida, y paralizar las actividades sospechosas.
- Antispyware: son aplicaciones que detectan y eliminan los programas espía, es decir, aquellos que se instalan en el ordenador de manera oculta para conocer los hábitos de navegación del usuario, así como sus contraseñas y otros datos, que después transmiten a una entidad no autorizada.
- Antipop-ups: su objetivo es identificar y evitar la ejecución de las molestas ventanas emergentes que aparecen mientras se navega por Internet, conocidas como pop-ups. En algunas de dichas ventanas se esconden muchos programas espía.

- Antispam: es la utilidad que se utiliza para prevenir la llegada de correo basura (spam) a la bandeja de entrada de nuestra dirección de e-mail, enviándolo directamente a la papelera de reciclaje o a la bandeja de correo no deseado.
- Antimalware: más que una herramienta, suele ser un programa que bloquea y elimina cualquier forma de malware, siendo Malware bytes Anti-Malware (MBAM) un conocido ejemplo. Malware, en realidad, es cualquier software malicioso o programa que se infiltra en un ordenador con el objetivo de dañarlo. En muchas ocasiones, se utiliza como sinónimo de “virus”.

Existen una gran variedad de distribuidores de software antivirus. Todo software antivirus realiza la misma función, por lo tanto, la decisión puede radicar en la recomendación de un experto, características particulares, disponibilidad o precio:

- Windows Defenfer
<https://www.microsoft.com/es-es/windows/comprehensive-security>
- Symantec Corporation
<http://www.symantec.com/es/mx/index.jsp>
- Trend Micro
<http://www.trendmicro.com/la/home/enterprise.htm>
- Panda Software
<http://www.pandasoftware.es/>
- McAfee
<http://www.mcafee.com/mx/>

En caso de que creas que un equipo tiene virus existen varios distribuidores de programas antivirus en línea (es decir, que puedes utilizar a través del navegador) con los que puedes analizar tu equipo de cómputo en busca de virus, a continuación, te presentamos algunos de ellos:

- Panda ActiveScan.-
<http://www.pandasoftware.es/productos/activescan.htm>
- HouseCall, Trend Micro
http://es.trendmicro-europe.com/consumer/housecall/housecall_launch.php
- Bit Defender Online Scanner
<http://www.bitdefender.com/scan-online/ie.html>
- Kaspersky Online Scanner
<http://www.kaspersky.com/virusscanner>

3.2 RESTAURADOR DEL SISTEMA OPERATIVO.

Restaurar sistema es una herramienta de Microsoft® Windows® diseñada para proteger y reparar el software del equipo. Restaurar sistema toma una "instantánea" de algunos archivos de sistema y el registro de Windows y los guarda como puntos de restauración. Cuando se produce una corrupción de datos o error de instalación, Restaurar sistema puede devolver un sistema a condiciones de trabajo de forma sin tener que reinstalar el sistema operativo. Repara el entorno

Windows, vuelve a establecerse en los archivos y configuraciones que se guardaron en el punto de restauración.

No afecta a los archivos de datos personales en el equipo.

La utilidad crea puntos de restauración una vez al día, de forma predeterminada. Continuamente se supervisa la actividad del sistema y se crea un punto de restauración cuando se producen actividades particulares. Tipos de actividades que desencadenan la creación automática de puntos de restauración son:

- Instalación de drivers.
- Instalación de programas.
- Instalación de hardware.

Si tienes problemas con el equipo, puedes intentar actualizarlo, restablecerlo o restaurarlo. La actualización del equipo vuelve a instalar Windows y mantiene tus archivos personales y opciones de configuración. También se conservan las aplicaciones proporcionadas con el equipo y las que instalaste desde la Tienda Windows. El restablecimiento del equipo reinstala Windows, pero elimina los archivos, la configuración y las aplicaciones, excepto las aplicaciones que estaban incluidas en el equipo. La restauración del equipo es una forma de deshacer los cambios realizados recientemente en el sistema.

Si tienes problemas al iniciar (arrancar) tu PC, consulta Configuración de inicio de Windows (incluido el modo seguro). Puedes actualizar, restablecer o restaurar tu PC desde el Entorno de recuperación de Windows.

Si quieres hacer una copia de seguridad y restaurar tus archivos personales con Historial de archivos, consulta Configurar una unidad para el Historial de archivos.

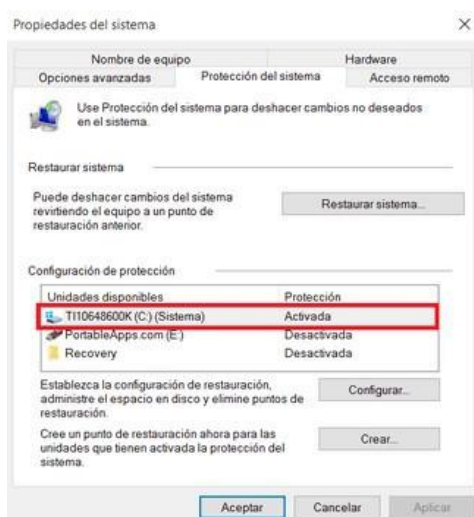
En la mayoría de los casos, cuando inicies la actualización o el restablecimiento de tu equipo, este proceso finalizará por sí mismo. Sin embargo, si Windows necesita archivos no encontrados, se te pedirá que insertes medios de recuperación, que suelen encontrarse en un disco DVD o en una unidad USB. Si esto ocurre, lo que necesites en cada caso dependerá de tu equipo.

3.2.1 CÓMO RESTAURAR EL SISTEMA WINDOWS 10.

Debido a una mala manipulación del registro, una actualización fallida o la instalación de un driver, tu equipo podría dejar de funcionar correctamente. La manera más sencilla de dejar tu equipo como antes es restaurando el sistema. La restauración no afecta a tus archivos personales y la puedes efectuar con la herramienta Restaurar sistema, incluida en todas las ediciones de Windows 10.

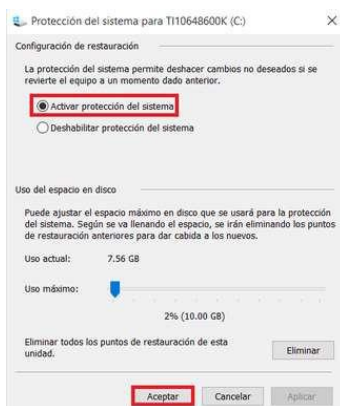
3.2.2 REQUISITOS PARA RESTAURAR WINDOWS 10.

Para que Windows pueda crear puntos de restauración, la protección del sistema debe estar activada en la unidad de disco donde está instalado el sistema.



3.2.3 COMO COMPROBAR QUE LA PROTECCIÓN ESTA ACTIVADA EN WINDOWS 10.

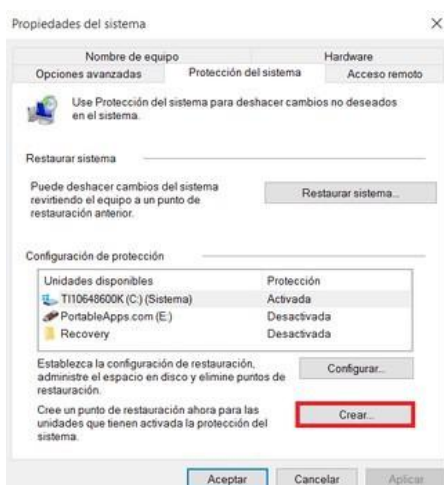
Haz clic derecho en Inicio, selecciona Sistema y haz clic en Protección del sistema. Ve a la sección Configuración de protección y verifica que la protección del sistema está activada:



Si está desactivada, haz clic en el botón Configurar, selecciona Activar protección del sistema y haz clic en Aceptar:

3.2.4 COMO CREAR UN PUNTO DE RESTAURACIÓN.

Windows crea de manera automática puntos de restauración antes de cada actualización importante, pero también permite crearlos manualmente. Para esto, haz clic derecho en Inicio y va a Sistema Protección del sistema Crear:

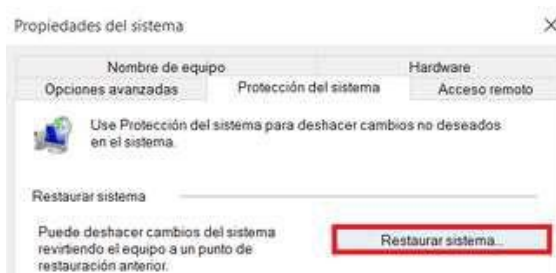


Elige un nombre para el punto de restauración y haz clic en Crear:



3.2.5 COMO RESTAURAR WINDOWS 10 A UN PUNTO ANTERIOR.

Ve a Protección de sistema y haz clic en el botón Restaurar sistema:



Haz clic en Siguiente, selecciona un punto de restauración y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla.

3.3 REGISTRO DE WINDOWS

El registro de Windows es una base de datos centralizada que almacena configuraciones y opciones para el sistema operativo Windows, así como para aplicaciones y dispositivos instalados en el equipo.

El registro de Windows contiene información sobre el hardware, software y configuraciones del sistema. Por ejemplo, puede contener información sobre el hardware instalado en el equipo, como la memoria RAM, la unidad de disco duro y los dispositivos de entrada y salida. También puede contener información sobre el software instalado en el equipo, como las aplicaciones y sus configuraciones.

El registro de Windows se utiliza por el sistema operativo y por las aplicaciones instaladas en el equipo para almacenar y recuperar información de configuración. Cuando se instala una aplicación, puede crear una entrada en el registro de Windows para almacenar información sobre la aplicación, como la ubicación de los archivos de configuración y los parámetros de inicio.

El registro de Windows es una parte importante del sistema operativo Windows, y es importante tener precaución al modificarlo manualmente. Modificar el registro de forma incorrecta puede provocar problemas graves en el sistema, como errores de inicio o pérdida de datos. Por lo tanto, se recomienda tener precaución y hacer una copia de seguridad del registro antes de realizar cambios significativos.

3.3.1 LIMPIADOR DE REGISTRO DE WINDOWS

Un limpiador del registro es un tipo de software diseñado para limpiar y optimizar el registro de Windows. El objetivo de un limpiador del registro es eliminar las entradas de registro innecesarias y corruptas, lo que puede mejorar el rendimiento del sistema y reducir el tiempo de inicio.

Cuando se instalan y desinstalan aplicaciones en el equipo, a menudo dejan rastros en el registro de Windows. Estos rastros pueden incluir claves de registro que ya no se necesitan y que pueden acumularse con el tiempo, lo que puede afectar el rendimiento del sistema. Además, si el registro contiene entradas corruptas o erróneas, esto también puede afectar el rendimiento del sistema y provocar errores.

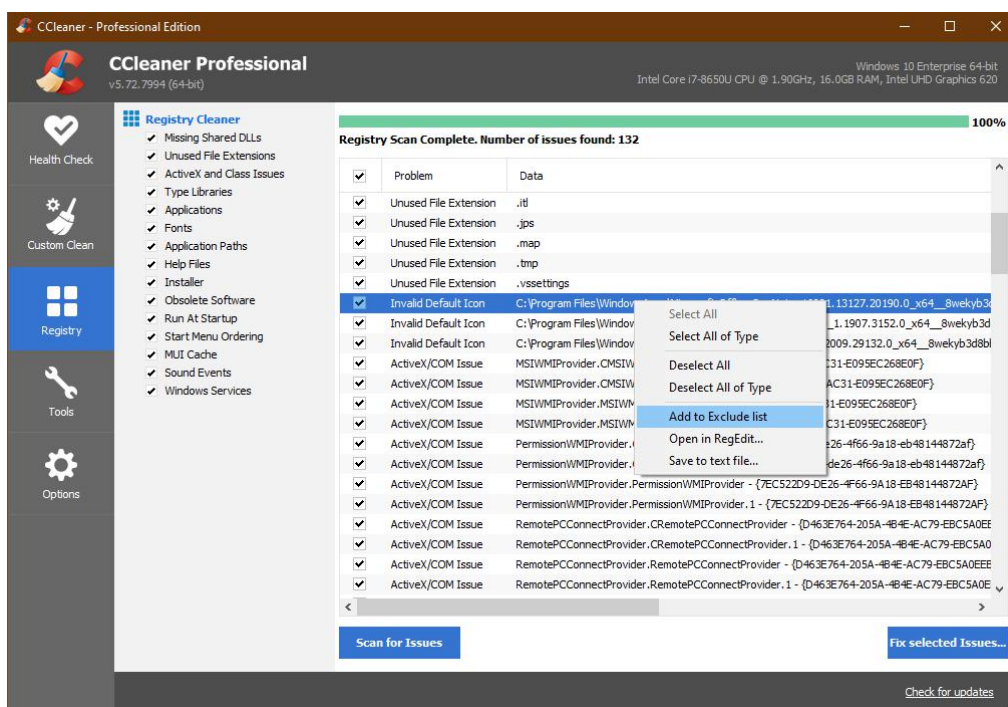
Un limpiador del registro escanea el registro de Windows en busca de entradas innecesarias, corruptas o erróneas, y las elimina. Al eliminar estas entradas, se puede mejorar el rendimiento del sistema y reducir el tiempo de inicio.

Es importante tener en cuenta que el uso de un limpiador del registro puede tener ciertos riesgos. Si se eliminan las entradas incorrectas, puede causar problemas en el sistema

operativo y en las aplicaciones instaladas. Por lo tanto, se recomienda tener precaución al utilizar un limpiador del registro y hacer una copia de seguridad del registro antes de realizar cualquier cambio.

La herramienta más usada es CCleaner, que tiene la versión portable:

<https://www.ccleaner.com/ccleaner/builds>



3.3.2 LIMPIAR EL REGISTRO DE FORMA MANUAL

Sí, es posible limpiar el registro de Windows manualmente utilizando el Editor del Registro de Windows. Aquí hay algunos pasos que se pueden seguir si quieres eliminar las aplicaciones que se arrancan al iniciar windows. Primero abre el "Editor del Registro de Windows":

- Presiona las teclas "Windows + R" en el teclado para abrir el cuadro de diálogo Ejecutar.
- Escribe "regedit" en el cuadro de diálogo y presiona Enter para abrir el Editor del Registro de Windows.

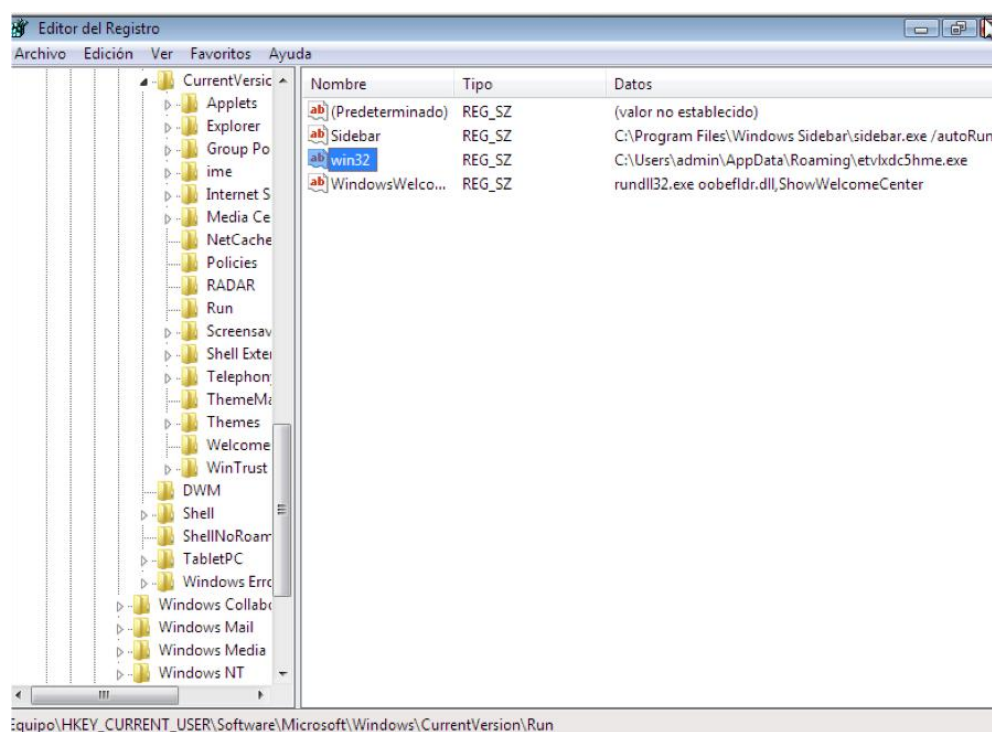
Haz una copia de seguridad del registro. Esto es importante para poder restaurar el registro en caso de que algo salga mal durante el proceso de limpieza. Para hacer una copia de seguridad, haz clic en "Archivo" en la barra de menú y luego selecciona "Exportar". Elige una ubicación donde

desees guardar la copia de seguridad y escribe un nombre para el archivo de copia de seguridad. Selecciona "Todo" en el menú desplegable Rango de exportación y luego haz clic en "Guardar".

Navegamos hasta la clave

Una vez que hayas hecho una copia de seguridad del registro, puedes comenzar a limpiarlo. Para hacerlo, navega hasta la siguiente ubicación en el Editor del Registro: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run.

Busca las claves de registro que ya no se necesitan y elimínalas haciendo clic derecho en ellas y seleccionando "Eliminar".



Repite el paso 5 para las siguientes ubicaciones: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run y HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run (esta última solo si tu equipo tiene un sistema operativo de 64 bits).

Una vez que hayas eliminado todas las claves de registro innecesarias, cierra el Editor del Registro de Windows y reinicia el equipo.

3.4 HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS DE DISCOS DUROS

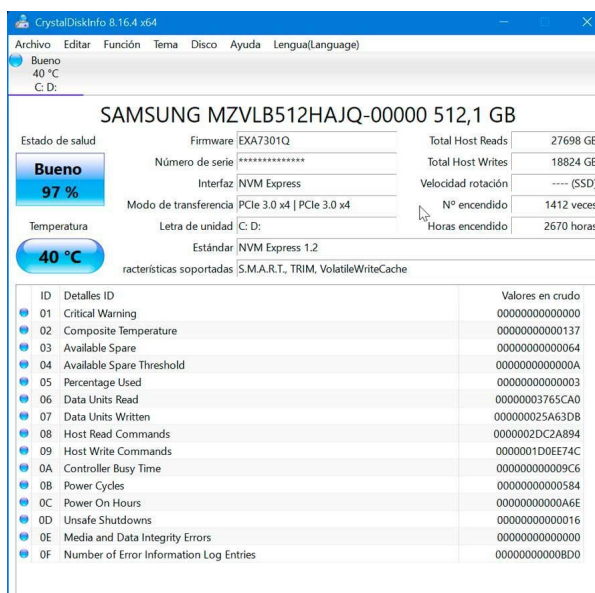
SMART (Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology) es una tecnología integrada en los discos duros modernos que permite monitorear el estado de salud del disco. Esta tecnología se utiliza para predecir posibles fallos del disco duro antes de que ocurran, lo que puede ayudar a evitar la pérdida de datos y a planificar su reemplazo antes de que falle.

El testeo de discos duros se refiere al proceso de evaluar el rendimiento y la salud del disco duro mediante el uso de programas de diagnóstico específicos. Estos programas pueden realizar una variedad de pruebas en el disco duro, como pruebas de lectura y escritura, pruebas de velocidad de transferencia y pruebas de integridad del disco.

Los programas de diagnóstico de disco duro pueden utilizar la tecnología SMART para evaluar la salud del disco y proporcionar información sobre posibles fallos. Si se detectan problemas, el programa de diagnóstico puede ofrecer sugerencias para solucionarlos o indicar la necesidad de reemplazar el disco duro.

Es importante realizar pruebas periódicas de diagnóstico de disco duro para asegurarse de que el disco duro esté funcionando correctamente y prevenir posibles fallos que puedan resultar en la pérdida de datos importantes. La mayoría de los fabricantes de discos duros ofrecen herramientas de diagnóstico gratuitas que pueden descargarse desde sus sitios web y utilizarse para realizar pruebas de diagnóstico en el disco duro.

La herramienta más usada es CrystalDiskInfo



3.5 DEBLOAT WINDOWS 10

Debloat en Windows 10 es el proceso de eliminar programas y servicios preinstalados que no son esenciales para el sistema operativo y pueden estar consumiendo recursos del sistema y ralentizando el rendimiento del sistema.

Windows 10 viene con muchos programas y características integrados que no son necesarios para todas las personas, como por ejemplo aplicaciones de juegos, Microsoft Edge, aplicaciones de Office y otras características integradas. Si no los usa, pueden ser eliminados para liberar espacio de almacenamiento y mejorar el rendimiento del sistema.

El “debloat” de Windows 10 puede hacerse manualmente a través de la línea de comandos o utilizando herramientas de terceros, pero es importante tener precaución ya que la eliminación de ciertos programas puede afectar el funcionamiento del sistema o causar problemas en el futuro. Es recomendable hacer una copia de seguridad antes de realizar cualquier cambio significativo en el sistema operativo.

Un ejemplo de aplicación está es esta herramienta de github:

<https://github.com/W4RH4WK/Debloat-Windows-10>

W4RH4WK/Debloat-Windows-10

A Collection of Scripts Which Disable / Remove Windows 10 Features and Apps



51

Contributors

28

Issues

6k

Stars

844

Forks



3.6 DESFRAGMENTADOR DE DISCO

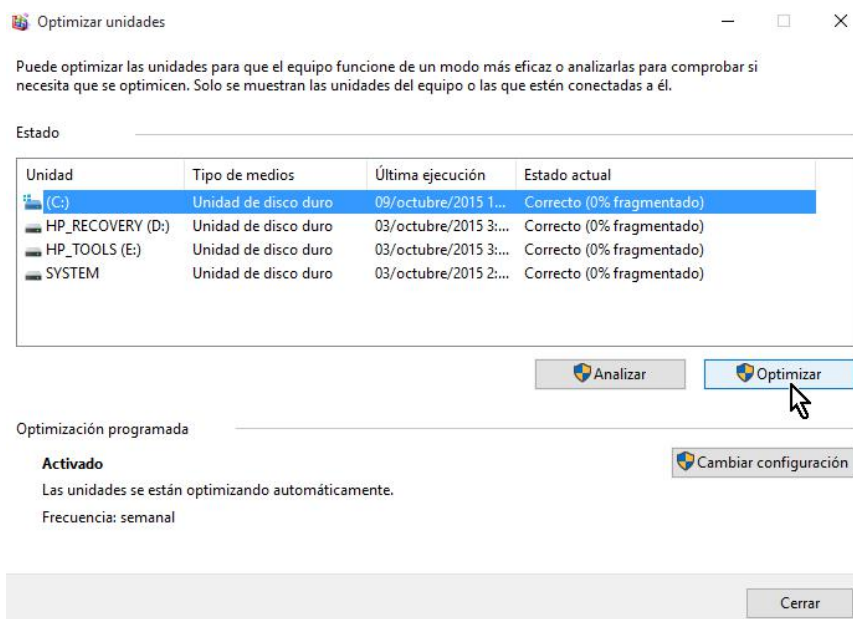
La desfragmentación es el proceso conveniente mediante el cual se acomodan los archivos en un disco para que no se aprecien fragmentos de cada uno de ellos, de tal manera que quede contiguo el archivo y sin espacios dentro del mismo. Al irse escribiendo y borrando archivos continuamente en el disco duro, los fragmentos tienden a no quedar en áreas continuas, así, un archivo puede quedar "partido" en muchos pedazos a lo largo del disco, se dice entonces que el archivo está "fragmentado". Al tener fragmentos de incluso un archivo esparcidos por el disco, se vuelve ineficiente el acceso a los archivos. Los fragmentos de uno o varios archivos es lo que hace factible la desfragmentación.

1		3	1	2	3	5	1		1
2	3	8	4			3	4		
2		5	4		4	6			6
	5		2	4		3		2	
9	7		6	4	6		7	1	
5		3		2		1			

El problema de almacenamiento no contiguo de los archivos se denomina fragmentación, es conveniente desfragmentar el almacenamiento de los archivos en dispositivos de almacenamiento electromecánicos por el uso del ordenador. (Los SSD no son mecánicos).

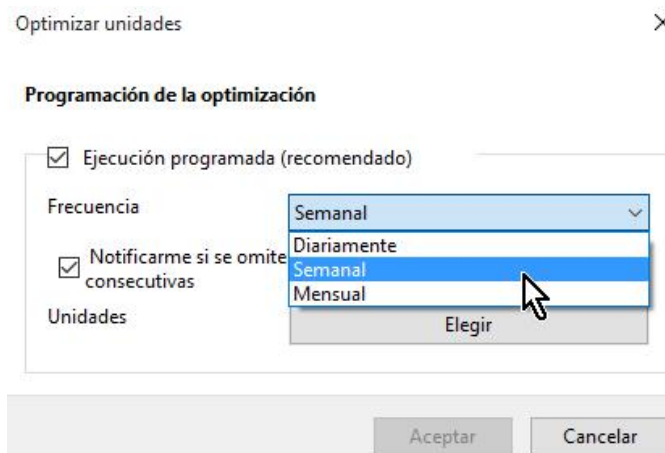
La fragmentación es un problema que surge debido al ordenamiento interno de los archivos de un sistema de archivos. Se da muy comúnmente en el sistema operativo Windows aunque también afecta a otras plataformas pero en una escala mucho menor.

Si tenemos un disco duro donde hacemos grandes transferencias de información (por ejemplo máquinas virtuales) es conveniente desfragmentarlo. En Windows 10 se realiza mediante “Desfragmentar y optimizar las unidades”:



Ten en cuenta que el proceso de desfragmentación puede ser lento especialmente si es la primera vez que lo haces o si ha pasado bastante tiempo desde la última desfragmentación.

Windows 10 por defecto desfragmenta todas las unidades de disco duro en el sistema de manera automática. A continuación, te mostraremos cómo cambiar la configuración de la desfragmentación. En la misma ventana de Optimizar unidades verás un botón que dice Cambiar configuración. Al darle clic al menú desplegable se te mostrarán diferentes opciones relacionadas a la frecuencia con la cual quieres que Windows 10 desfragmente tu disco.



Existen otras aplicaciones como:

- Smart Defrag 2: una de las alternativas gratuitas más laudadas, Smart Defrag, que ya va por su segunda versión. Nos permite configurar de manera avanzada y personalizada la desfragmentación del disco duro o de determinadas carpetas. La aplicación corre en un segundo plano sin molestarnos.
- Defraggler: es una de las mejores herramientas para desfragmentar un disco, dado que también nos brinda muchas opciones de personalización. No solamente podemos desfragmentar el disco entero, sino que además podemos seleccionar determinadas carpetas donde, por ejemplo, tenemos archivos pesados o que usamos más seguido. Desde una desfragmentación completa hasta una rápida donde vemos aspectos fundamentales, hace de todo.
- Auslogics Disk Defrag: una empresa llamada Auslogics nos brinda también una solución gratuita que no puede dejar de formar parte de nuestra lista de aplicaciones para desfragmentar un disco. Además de hacer la tarea principal, tiene una serie de funciones complementarias para optimizar el sistema de archivos y los tiempos de lectura y escritura del disco.
- Diskeeper: esta utilidad para desfragmentar un disco está repleta de funcionalidades, y de la misma forma que el software anterior, nos permite ir un paso más allá gracias a una serie de funciones adicionales. Entre otras cosas, también nos permite hacer una desfragmentación rápida del disco, así como también optimiza el rendimiento de lectura de archivos de la PC, y elige cuál es la mejor forma de desfragmentar de acuerdo con el tipo de disco.
- MyDefrag: es también una de las aplicaciones gratuitas muy interesante para aquellos que no quieran adquirir software propietario. Antiguamente conocida como JKDefrag, nos permite

hacer una desfragmentación común, pero, además, tiene una serie de funciones avanzadas que se pueden activar a través de scripts.

- PerfectDisk: si queremos una aplicación un poco más avanzada, dentro de las aplicaciones para desfragmentar un disco incluimos a Perfect Disk. El valor diferencial de esta aplicación reside en el hecho de que no solamente podemos llevar a cabo la desfragmentación, sino que además tenemos la posibilidad de prevenir esto asegurando que nuestros archivos se estén escribiendo en el disco de manera correcta.

3.6.1 DESFRAGMENTAR EN GNU LINUX

La gran robustez de los sistemas de ficheros (FS) que se emplean en los sistemas GNU/Linux ha hecho a los usuarios a caer en un error, el pensar que no es necesario desfragmentar el disco duro como sucede en Windows. Esto no es del todo cierto, aunque no es tan necesario y vital como en los sistemas de Microsoft, sí que es bueno hacerlo.

Los sistemas ZFS, EXT, JFS, XFS, ReiserFS, Btrfs, etc., tienen sistemas inteligentes de asignación para los ficheros que evita esa fragmentación tan acusada y horrible que se produce en Windows, pero eso no quiere decir que el problema no exista. Pueden pasar años después de la instalación de tu distribución y la fragmentación no resultaría un problema, incluso si le das un uso intenso e instalas y desinstalas librerías, etc.

No obstante, algunos usuarios con espacio de disco duro limitado pueden acusar más el problema de la fragmentación. El espacio limitado hace que a estos sistemas de ficheros les sea más difícil asignar espacios a los nuevos ficheros. Por eso te recomiendo instalar una herramienta para desfragmentar el disco duro. Existen muchas, como por ejemplo e4defrag (que probablemente no tengas ni que instalar porque ya se encuentre instalada por defecto en tu distribución).

Su uso es muy sencillo, tan solo tienes que abrir una ventana del terminal y escribir lo siguiente:

```
sudo e4defrag -c /ruta
```

3.7 LIMPIADORES DE REGISTRO WINDOWS

Cuando hemos realizado tareas de soporte y mantenimiento a equipos de cómputo siempre velamos porque tanto a nivel de hardware como de software el equipo quede impecable. A nivel de software tenemos múltiples tareas que realizar para mejorar y optimizar el sistema operativo, ya que es necesario borrar archivos temporales, desinstalar programas que no son necesarios, actualizar el sistema y existe un punto que en ocasiones pasamos por alto y es el de limpiar los registros almacenados en el sistema.

Los registros son pequeños archivos que dejan los programas que son desinstalados, las aplicaciones que ejecutamos y todo lo que realicemos en el sistema operativo crea entradas llamadas registros que poco a poco ocupan espacio en el disco.

Los registros en Windows comprenden áreas como:

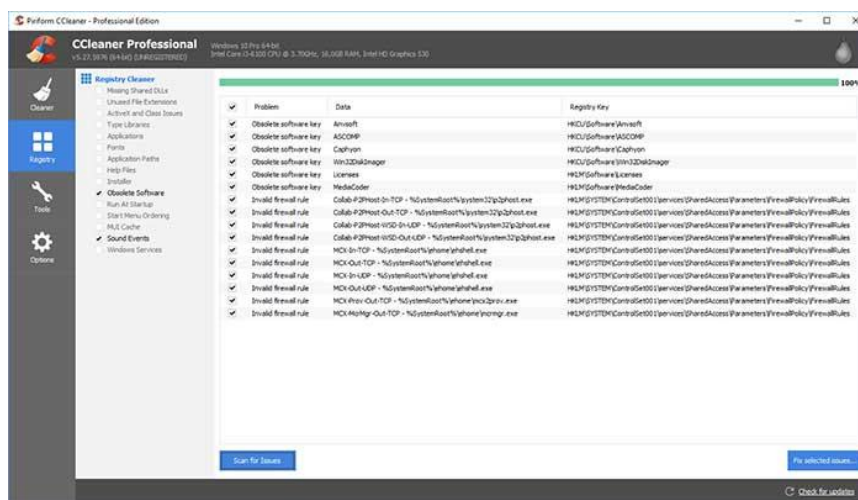
- Configuración de los controladores
- Perfiles de usuario
- Detalles sobre el software instalado
- Propiedades de los iconos y carpetas
- Detalles sobre los puertos del sistema

Podemos comprender la cantidad de registros del sistema accediendo al editor de registros en Windows usando la combinación de teclas Windows + R y ejecutando allí el comando regedit.

Un aspecto primordial en el cual hay que hacer énfasis es en la seguridad e integridad de la información y es por ello por lo que antes de limpiar los registros del sistema hagamos una copia de seguridad de los registros actuales y para ello tenemos dos opciones básicas:

- Crear un punto de restauración del sistema
- Exportar los registros actuales desde el editor de registros, para ello daremos clic derecho sobre los registros a respaldar y seleccionamos la opción Exportar

Existen multitud de programas para la limpieza del registro de Windows, pero ccleaner es una de las aplicaciones más usadas para limpiar registros en.



3.8 TESTEAR LA MEMORIA

La memoria RAM o memoria de acceso aleatorio es un componente esencial de cualquier equipo informático. Se utiliza principalmente para cargar instrucciones de la CPU junto a las memorias caché que incorpora el propio procesador, así como para manejar datos del sistema y aplicaciones mientras se ejecutan en la computadora.

- Memtest86 es una de las herramientas más potentes que podemos usar por su variedad de pruebas y fiabilidad para comprobar el estado de la memoria ram. Está disponible en versiones comerciales y también gratuita con todo lo necesario. Soporta Windows, Mac y Linux y es compatible con firmware BIOS o UEFI incluyendo módulos de arranque seguro.

```

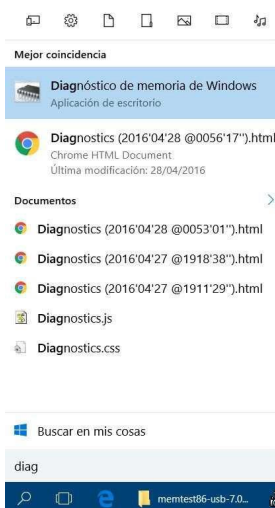
Memtest86 v4.3.7          Intel Core i5-4250U @ 1.30GHz
CPU Clk : 1919 MHz       : Pass 49% #####
L1 Cache: 64K 144495 MB/s : Test 99% #####
L2 Cache: 256K 44857 MB/s : Test #8 [Random number sequence]
L3 Cache: 3072K 363538 MB/s : Testing: 1024K - 1024M 1023M of 1024M
Memory : 1024M 19937 MB/s : Pattern: fcf47fa2
-----
CPU: 0                   : CPUs_Found: 1   CPU_Mask: ffffffff
State: /                 : CPUs_Started: 1   CPUs_Active: 1
-----
Time 0:15:46  Iterations: 24  AdrsMode:64Bit  Pass: 1  Errors: 0

Pass complete, no errors, press Esc to exit

(ESC)exit (C)configuration (Space)scroll_lock (Enter)scroll_unlock

```

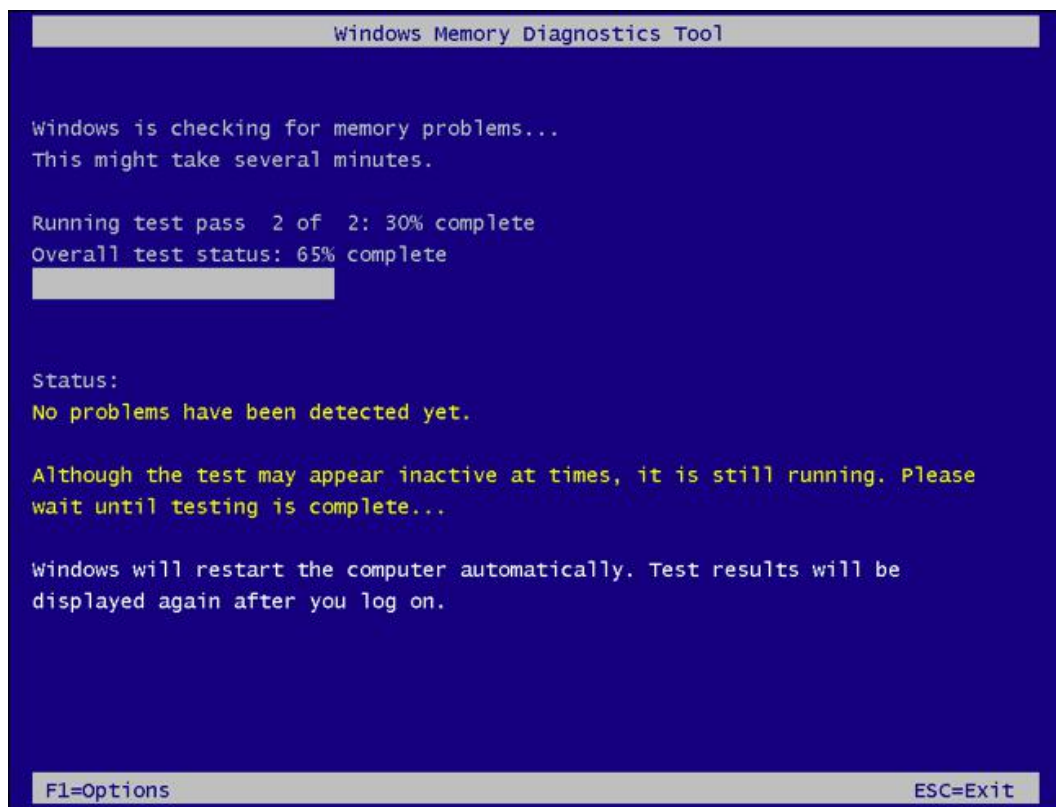
- Diagnóstico de memoria.- Windows también tiene su propia herramienta. No es tan potente como Memtest86 pero es más sencilla de utilizar porque no requiere uso de un medio externo ni descarga.
 - En la búsqueda de Windows escribe “Diagnóstico de memoria” y ejecuta la aplicación.



- Ejecuta la opción que te presenta la herramienta para reiniciar el equipo y comenzar las pruebas:



- La herramienta se ejecutará directamente cuando el equipo reinicie:



3.9 ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA

Si Windows tiene su propia herramienta para buscar actualizaciones e instalarlas, ¿para qué queremos alternativas? La principal: es posible que tu conexión a internet no sea la deseable y descargar ciertas actualizaciones te lleve demasiado tiempo. De ahí que debas descargarlas desde otro ordenador con mejor acceso a la red. Una tercera razón: varios ordenadores en casa o en la oficina y no quieres descargar la misma actualización dos o más veces.

Hay varias soluciones para buscar actualizaciones de Windows. Aquí van las más populares:

-
- Portable Update: Te servirá para buscar actualizaciones de Windows 2000 en adelante. Podrás descargarlas por separado o por lotes y guardarlas para instalarlas en varias computadoras.
 - WSUS Offline Update: Sirve tanto para Windows como para Office, así como C++, .NET y Microsoft Security Essentials. Es compatible con Windows 7, 8, 8.1 y 10 y permite guardar las actualizaciones descargadas en formato ISO.
 - WHDownloader: Esta herramienta sirve para buscar actualizaciones de Windows y Office. Es compatible con Windows 7, 8.1 y 10 y con Office 2010, 2013 y 2016.

3.9.1 ACTUALIZACIÓN DE LINUX OFFLINE

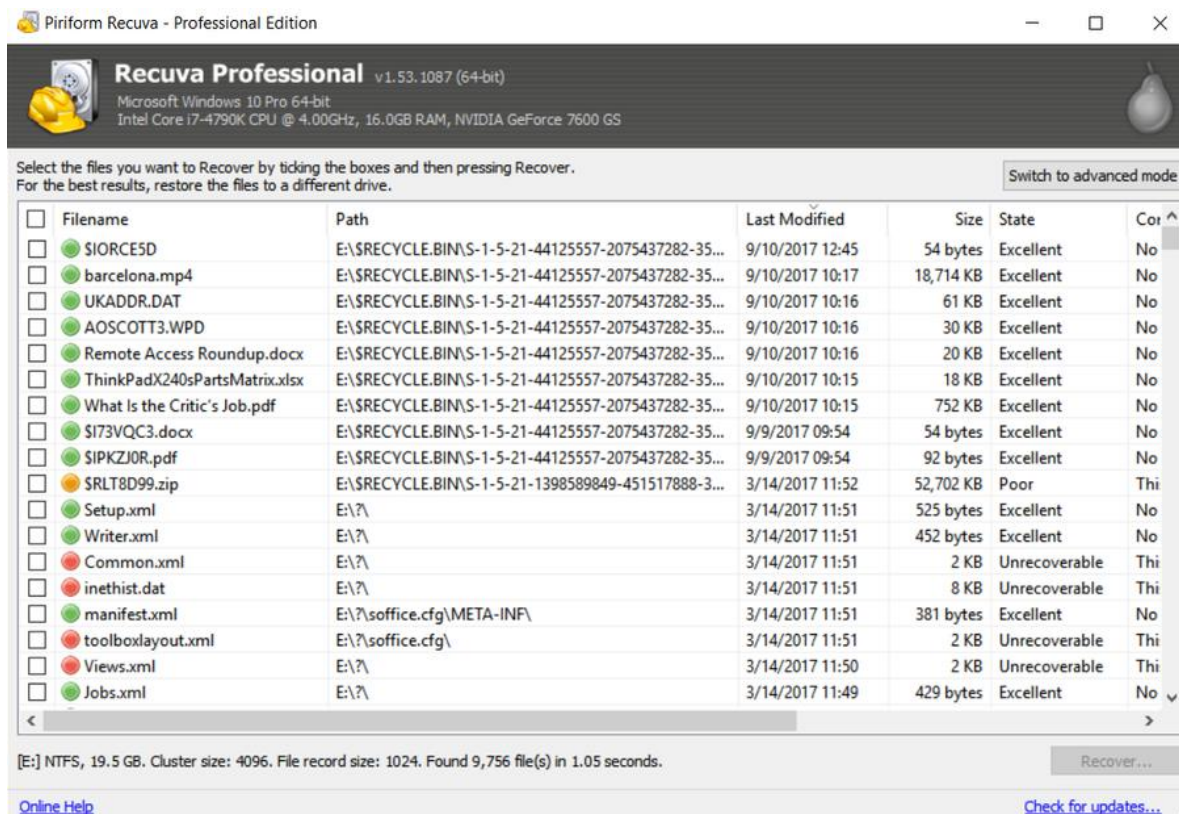
Por su propia filosofía, actualizar Linux online es la tarea más sencilla, ("apt-get update " y " apt-get upgrade ") pero para actualizarlo sin conexión a internet es una tarea mucho más ardua. Sin embargo, existe la posibilidad de hacer algo similar a lo que es Wsus para Windows con la herramienta apt-offline.

3.10 RECUPERAR ARCHIVOS BORRADOS

En ocasiones, ya sea por accidente o de manera voluntaria, hemos eliminado archivos o particiones de nuestro sistema y luego nos damos cuenta que mucha de esa información aún es requerida para diversos temas y esta situación suele convertirse en un dolor de cabeza ya que recuperar este tipo de información resulta una tarea tediosa y no siempre con los resultados esperados.

En el mercado existen herramientas desarrolladas para este fin pero sus resultados no son los mejores y si acudimos a una compañía dedicada a este tipo de trabajo nos puede salir bastante costoso y sin saber con certeza cómo serán los resultados, ya que se paga sin saber si será posible rescatarlos.

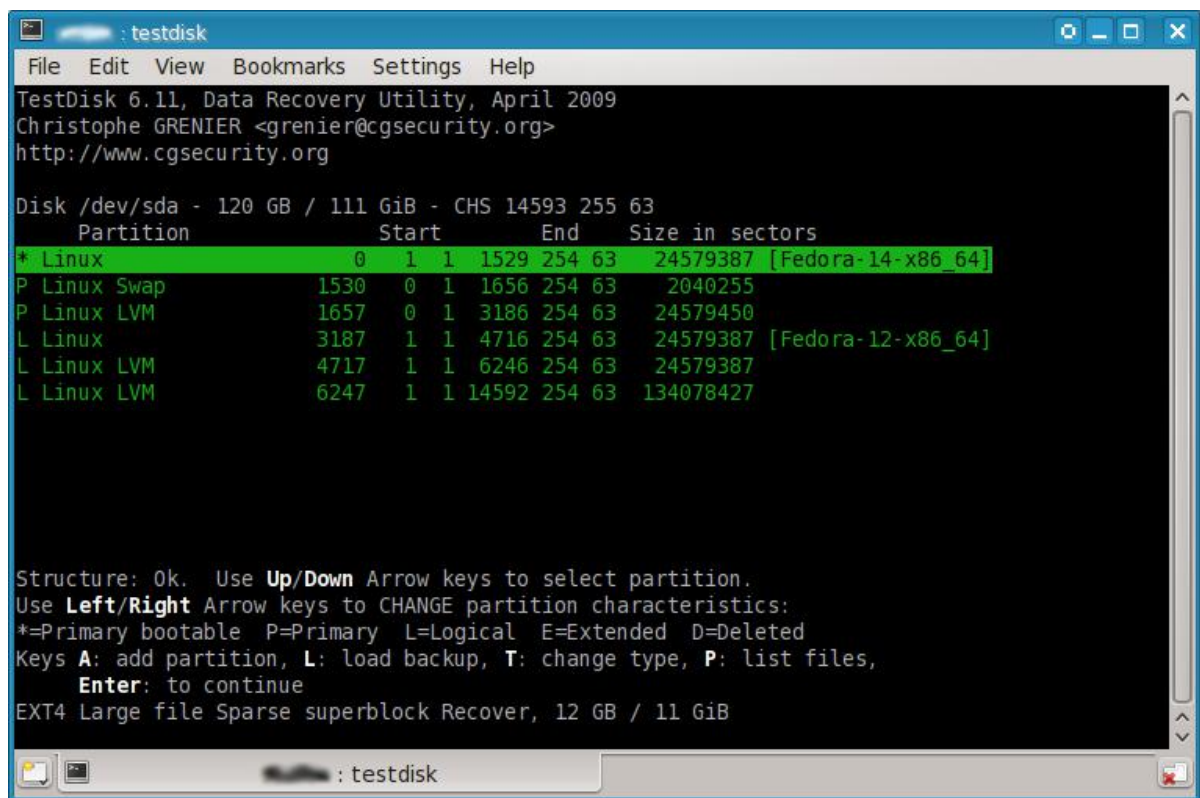
- Recuva es un programa para Windows con el que puedes recuperar gratis los archivos eliminados por error del disco duro de tu ordenador, de una tarjeta de memoria, de una unidad USB e incluso recuperar las fotos borradas de tu smartphone.



- TestDisk es una herramienta OpenSource licenciada por GNU (funciona en Windows, Linux y Mac) la cual nos brinda la posibilidad de realizar un análisis completo del sistema para recuperar todos aquellos datos borrados pero aún más, TestDisk nos permite arrancar aquellos discos duros que no se inician de forma adecuada debido a errores en el software.

Con TestDisk podemos realizar las siguientes tareas:

- Reconstruir sectores de arranque NTFS
- Recuperar sectores de arranque FAT32
- Recuperar particiones eliminadas y corregir errores en las tablas de ruta
- Localizar los bloques ext2, ext3 y ext4
- Copiar archivos de particiones borradas de los sistemas de archivos FAT, exFAT, NTFS y ext2



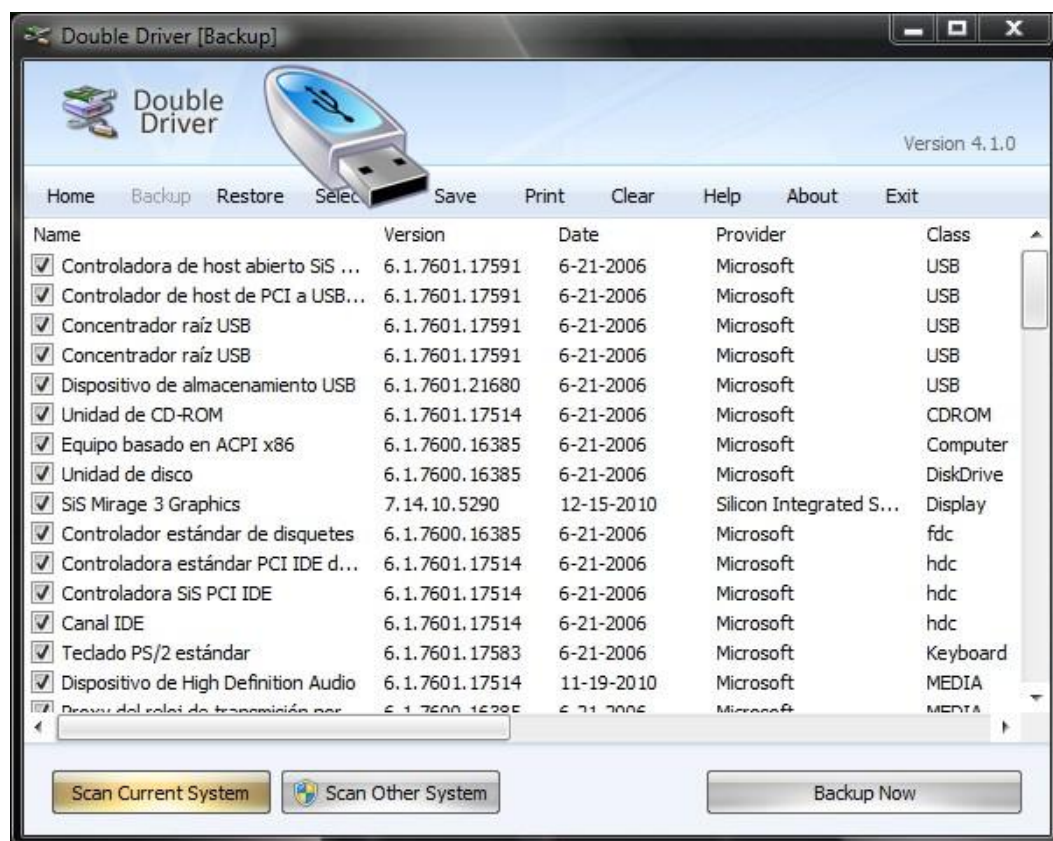
3.11 HACER COPIA DE SEGURIDAD DE LOS DRIVERS

Uno de los mayores inconvenientes con los que nos encontramos al tener que formatear el disco duro, debido a la infección de un virus que no se puede eliminar, mantenimiento y limpieza del equipo, etc. es la reinstalación de los drivers de todo el hardware del ordenador.

Cada componente interno requiere tener instalado su driver o controlador, pero además, cada periférico que conectemos a nuestro ordenador, también necesita sus drivers (siempre que no sea Plug and Play), que generalmente vienen contenidos en un CD que se entrega junto al periférico en sí dentro de su embalaje.

Para evitar estas prácticas tan largas y complejas, lo adecuado es hacer una copia de seguridad de los drivers de nuestro equipo, así cuando reinstalemos nuestro ordenador, sólo tendremos que restaurar la copia de seguridad de los drivers que en su momento nos preocupamos de hacer, y el proceso será prácticamente automático. Una de estas aplicaciones es double driver

Tan pronto ejecutes el programa podrás ver en una lista los controladores encontrados, junto con información de interés como su versión o fabricante del dispositivo. Podrás hacer una copia de respaldo y guardarla en una carpeta específica o dentro de un archivo EXE, lo que te permitirá restaurar los datos más fácilmente. Las demás opciones del programa permiten imprimir la lista o guardarla como un archivo de texto.



3.12 HERRAMIENTAS DE DETECCIÓN DE HARDWARE

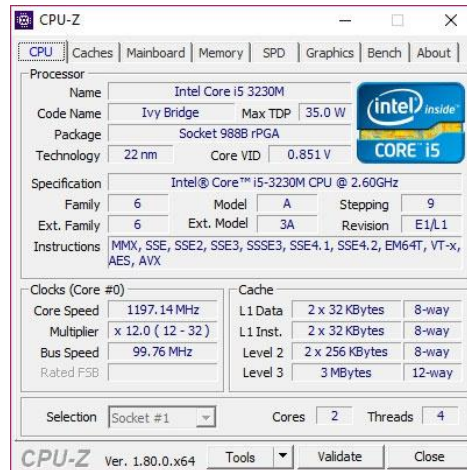
En muchas ocasiones podemos necesitar saber cuál es el fabricante y modelo exacto de alguno de los componentes hardware de nuestro equipo, ya sea para actualizar sus controladores, ver si es compatible con un determinado software, etc.

Para acceder a esta información, el propio sistema operativo Windows, ofrece una herramienta que nos muestra estos datos organizados por pestañas. Con comando dxdiag desde una ventana Ejecutar de Windows (Win+R). Nada más abrir la herramienta, veremos cómo nos aparece una ventana que nos ofrece información del sistema en la parte central dentro de la pestaña Sistema. Ahí podemos ver el nombre del equipo, sistema operativo, fabricante, modelo del sistema y BIOS, procesador, memoria RAM instalada, etc.

Sin embargo, es necesario tener los drivers instalados correctamente para que los detecte correctamente.

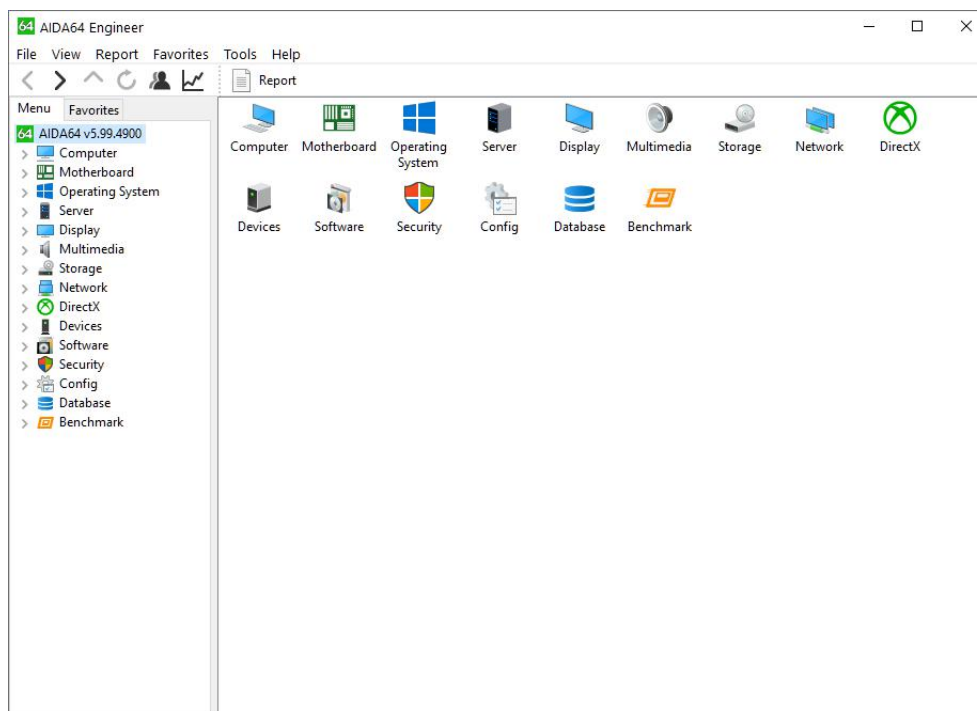
3.12.1 CPU-Z

Sin embargo, si queremos profundizar un poco más para saber con más detalle el hardware y especificaciones técnicas de nuestro PC, podemos echar mano de CPU-Z, la aplicación que actualmente es una de las mejores herramientas para conocer este tipo de datos sobre nuestro PC. Se trata de un programa gratuita que podemos descargar desde este mismo enlace y que es capaz de recopilar información sobre los principales dispositivos de nuestro sistema.



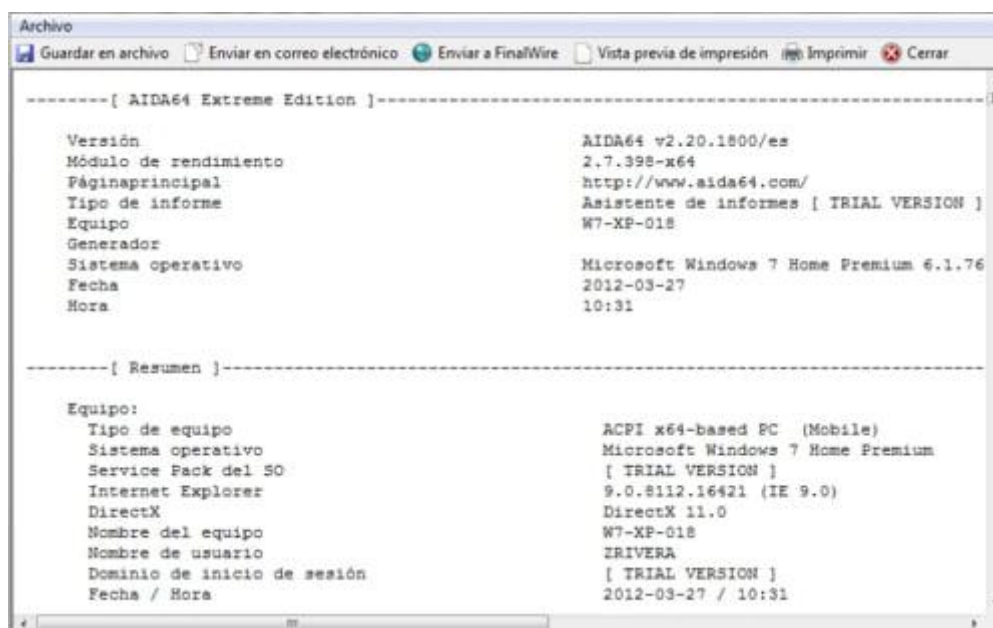
3.12.2 AIDA64

AIDA64 es el programa más conocido, y uno de los más antiguos de los destinados a conocer en profundidad el hardware que montamos en nuestro ordenador personal. Este programa incorpora, no solo las habituales herramientas para conocer el hardware, sino, también, un completo set de benchmarks que nos ayudarán a conocer el rendimiento del equipo en ciertas aplicaciones.



AIDA64 es un programa bastante parecido al programa SiSoftware Sandra, en cuanto a que se emplea para recabar información del ordenador en el que se instala. También tienen en común que en ambos programas el usuario puede realizar tests de sus componentes, con el objetivo de averiguar el rendimiento de su equipo, a la vez que compararlo con otros.

Mediante esta opción podemos identificar todos los componentes hardware, incluso si los drivers no están instalados, e indicarte los enlaces donde se pueden descargar. La forma más sencilla es mediante la creación de un informe relativo al hardware:



3.13 CLONACIÓN.

La clonación de disco puede ahorrar a las empresas de TI, los fabricantes de PC y los distribuidores de sistemas horas de trabajo, tanto en el front end como el back end de la implementación masiva del sistema. La ampliación de una división o la renovación de los sistemas de un departamento entero pueden traducirse en decenas o incluso cientos de equipos nuevos en el que hay que instalar el software adecuado y que deben ser configurados para poder trabajar en la red de la empresa. El hecho de comprobar que todos los equipos de la empresa están configurados de forma idéntica es importante para las actualizaciones de seguridad a nivel de sistema, la compatibilidad y la rápida asistencia técnica de día a día. Sus técnicos podrán configurar hasta el último detalle de cada uno de los equipos, instalando el sistema con exactamente los mismos parámetros en un equipo tras otro. O también puede configurar sólo un equipo y copiar sus parámetros y datos en otros equipos. En pocas palabras, se trata de la clonación de disco.

La clonación de discos es el proceso de copiar los contenidos de un disco duro de una computadora a otro disco o a un archivo imagen. A menudo, los contenidos del primer disco se escriben en un archivo imagen como un paso intermedio y, un paso posterior, el disco de destino es cargado con el contenido de la imagen. El procedimiento también es útil para cambiar a un disco diferente o para restaurar el disco a un estado previo.

Hay una serie de situaciones adecuadas para el uso de programas de clonación de disco. Entre ellas:

- Reinicio y restauración – Es una técnica por la cual el disco de la computadora es automáticamente limpiado y restaurado desde una imagen maestra “limpia” que debería de estar en condiciones de trabajo plenas y debería de haber sido limpiada de virus. Esto se usa en ciertos cibercafés y en ciertos institutos educacionales y de entrenamiento y sirve para asegurarse de que aunque un usuario desconfigure algo, se baje programas o contenidos inapropiados, o infecte a la computadora con un virus, esta será restaurada a un estado limpio y de trabajo pleno. El proceso de reinicio y restauración puede efectuarse en forma irregular, cuando la computadora muestra señales de disfunción, o con una frecuencia preestablecida (por ejemplo, todas las noches) o aún en algunos casos, cada vez que un usuario apaga el equipo. Este último método aunque es el más seguro, reduce el tiempo de utilización del equipo.

- Equipamiento de nuevas computadoras – Equipar con un conjunto de programas estándar, de manera que el usuario está en condiciones de utilizarlo sin tener que perder tiempo en instalar individualmente cada uno de ellos. Esto lo hacen a menudo los OEM y las grandes compañías.
- Actualización del disco duro – Un usuario individual puede utilizar la copia del disco (clonación) para pasar a un nuevo disco duro, a veces incluso de mayor capacidad.
- Copia de seguridad de todo el sistema – Un usuario puede crear una copia de seguridad completa de su sistema operativo y de los programas instalados.
- Recuperación del sistema – Un OEM puede tener un medio para restaurar a una computadora a la configuración original de programas de fábrica.
- Transferencia a otro usuario – Un sistema vendido o cedido a otra persona puede ser reacondicionado por la carga de una imagen conocida, previamente seleccionada que no contiene información ni archivos personales.

Pese a que los programas de clonación no son primariamente programas de copias de seguridad, a veces se los usa para eso. Una característica fundamental en un programa de copias de seguridad es permitir la restauración de archivos individuales sin tener que restaurar toda la copia de seguridad. Los programas de clonación de disco ó proveen un programa del tipo Explorador de Windows que permite navegar los archivos imágenes y extraer archivos individuales de ellos, ó permiten que un archivo imagen quede montado como un archivo del sistema de solo lectura dentro del Explorador de Windows.

3.13.1 OPERACIONES POST-CLONADO

Se dice que no se permite que dos máquinas con idénticos nombres estén en una misma red, y para Windows NT y sus sucesores, que no se permite que dos máquinas con idénticos IDs (SIDs, aka Security Identifier) estén en el mismo dominio de Active Directory. Un programa clonador debería de permitir el cambio de estos durante la copia del disco o la restauración de la imagen. La solución de Microsoft para esto es Sysprep, un programa que ejecuta exploraciones de detección de hardware y provee de un SID y de un nombre fresco a la computadora cuando la máquina arranca. Microsoft aconseja que Sysprep sea ejecutado en todas las máquinas antes de clonar en lugar de permitir que programas de terceros las configuren. Similarmente, los sistemas Linux simplemente requieren que los módulos de kernel necesarios estén disponibles (o compilados directamente en el kernel), con el objeto de soportar nuevo hardware cuando la máquina arranque.

En realidad, el problema con dobles SIDs en un Grupo de Trabajo de computadoras utilizando Windows NT/2K/XP sólo está vinculado a diferentes cuentas de usuario utilizando el mismo SID. Esto podría llevar a inesperados accesos a archivos compartidos o a archivos guardados en un dispositivo de almacenaje móvil: Si un archivo dispone de alguna ACLs (Access control Lists), los permisos reales pueden ser asociados con el SID de un usuario. Si este SID del usuario está duplicado o clonado en una computadora (porque el SID de la computadora es duplicado y porque los SIDs del usuario son construidos basados en el SID de la computadora + un número secuencial) un usuario de una segunda computadora (clonada de la primera) podría tener acceso a los archivos que el usuario de la primera había protegido.

En cuanto a “Domain SID”, el SID del dominio es recalculado cada vez que una computadora entra en el dominio. De esta manera, todas las “operaciones post-clonación” que estén basadas en “abandone el dominio y luego reingrese en el dominio” realmente causarán una recreación del Domains SID para la computadora que se agrega al dominio. En otras palabras, los SIDs duplicados, usualmente no son un problema con los sistemas de Microsoft Windows.

En los sistemas operativos de Microsoft hay archivos (llamados BOOTSECT.*) que son copias del Boot Partition Block (BPB) usados por sistemas operativos alternativos que Microsoft Windows Loader

(NTLDR) puede cargar. Los archivos BOOTSECT.* pueden necesitar ser alterados si los tamaños de las particiones o si las disposiciones se cambian durante el clonado.

Los sistemas Linux usualmente se inician usando los arrancadores LILO o GRUB. Estos contienen listas de sectores de disco absolutos en su Master Boot Record que deben ser alterados por el programa de clonación ya que los archivos a los que se refieren usualmente no están en la misma ubicación del disco de destino. Por ejemplo, si el código apunta al sistema que está en un disco en el canal 0 y el sistema está en la segunda partición, la computadora destino necesitará tener la misma configuración.

3.13.2 HERRAMIENTAS DE CLONADO

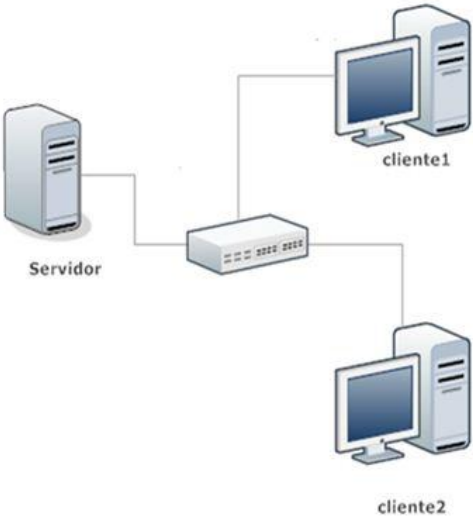
Las principales herramientas de clonado son

- Clonezilla.- Aquí nos encontramos con programa gratuito que nos viene acompañando desde hace muchos años, proporcionando un servicio fiable para clonar nuestro disco duro. Tiene raíces de la distro de Linux, Debian, y puede ser ejecutado desde un Live CD o desde una memoria USB. Decir que además de la clonación como tal, ofrece una funcionalidad adicional para la creación de imágenes de disco y la gestión de particiones.
- Acronis Disk Director 12.- Además de tareas de clonación, esta solución ofrece un conjunto de software de gestión de discos incluyendo la creación, el formateo, o el etiquetado de particiones. Al mismo tiempo podremos dividir, cambiar el tamaño o fusionar volúmenes, así como la recuperación de los mismos. Asimismo podremos formatear en prácticamente cualquier formato, incluyendo FAT16, FAT32, NTFS, Exts, Ext3, Reiser3, Linux y SWAP, eso sí, aunque hay una demo limitada, el resto de versiones son de pago.
- EaseUS Todo Backup 11.0.- EaseUs Todo Backup 11.0 es un programa de clonación de disco con varios servicios adicionales, incluso en su versión gratuita. Cuenta con varios tipos de clonación, incluyendo la del sistema, disco duro completo, o la de particiones. También dispone de una serie de modos de copias de seguridad o una función de notificaciones por correo electrónico, copias externas, o exclusión de archivos.
- Macrium Reflect 7.- Esta es una propuesta cuyo principal cometido es la clonación directa de discos, aunque también ofrece soporte para la restauración de sistemas que no arrancan, la programación de copias de seguridad, o la creación de imágenes en tiempo real de un sistema Windows en ejecución, además todo ello de forma gratuita. Luego existen otras versiones comerciales con funciones como el cifrado o las copias de seguridad incrementales.

3.14 EL ARRANQUE DESDE RED

Los computadores personales de escritorio contemporáneos proporcionan una opción en sus firmware para arrancar desde la red, con frecuencia por medio del Preboot Execution Environment (PXE). Todos los sistemas modernos Mac también pueden arrancar desde sus firmwares (New World ROM) a un disco de red vía NetBoot. Computadores personales más viejos pueden utilizar una diskette o una memoria flash que contiene el software para arrancar desde la red, usando una tecnología tal como Etherboot.

El arranque desde red también es usado para las instalaciones desatendidas del sistema operativo. En este caso, un sistema operativo de ayuda cargado por red es usado como plataforma para ejecutar, conducido por un script, la instalación desatendida del sistema operativo previsto en la máquina receptora. Existen implementaciones para el Mac OS X, Windows, y Linux, como NetInstall, Windows Deployment Services y DRBL, respectivamente.

 El diagrama muestra un servidor conectado a una red central, la cual a su vez está conectada a dos clientes, etiquetados como 'cliente1' y 'cliente2'.	1.- Configuramos las máquinas virtuales servidor, cliente 1 y cliente 2.
	2.- Arrancamos con DRBL . 2.1.- Gparted : Particionamos y formateamos el disco duro2 del servidor (seguridad). 2.2.- Clonezilla live : Iniciamos esta aplicación para realizar la imagen del disco duro 1 del servidor. La volcaremos en el disco duro 2 del servidor.
	3.- Desde el DRBL, lanzamos Clonezilla server para clonar los clientes.
	4.- Iniciamos los clientes , asegurándonos que arranque por red.

3.15 PARTICIONADOR DE DISCO

Los programas dedicados a la administración de particiones nos permiten crear, eliminar, reducir, expandir, dividir, o combinar particiones en discos duros u otros dispositivos de almacenamiento.

En Windows Claro que se puede particionar con diskpart o el administrador de discos) sin la necesidad de programas adicionales:.

```

DISKPART> list disk

Disk ###  Status       Size      Free      Dyn  Gpt
-----  -
Disk 0    Online      500 GB    380 GB

DISKPART> select disk 0
Disk 0 is now the selected disk.

DISKPART> create partition primary size=20480
DiskPart succeeded in creating the specified partition.

DISKPART> assign letter=H
DiskPart successfully assigned the drive letter or mount point.

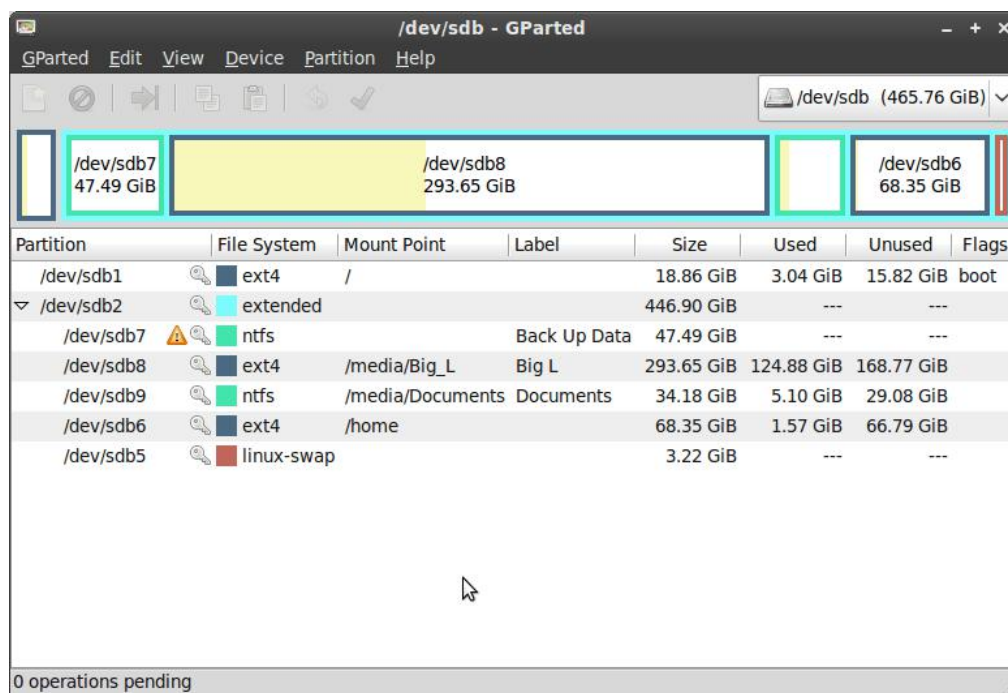
DISKPART> format fs=ntfs quick
100 percent completed
DiskPart successfully formatted the volume.

```

- Algunos ejemplos de programas dedicados son:

- EaseUS Partition Master.
- AOMEI Partition Assistant.
- MiniTool Partition Wizard.
- Paragon Partition Manager.

En Linux tenemos Gparted, que permite crear, borrar, mover, explorar, formatear, ocultar, convertir y cambiarle el tamaño a las particiones, pudiendo manejarse con sistemas de archivos NTFS, FAT, o ext2, ext3 y ext4 file.



La aplicación en sí es exclusiva para GNU/Linux, aunque tiene una versión llamada GParted Live que podemos descargar en ISO para llevarla en un CD o USB.

3.16 CREACIÓN DE ISO.

Una imagen ISO es una copia idéntica de un CD o un DVD que se almacena en un archivo, normalmente comprimido. Para crear una imagen de disco se necesita un software que lo realice; dependiendo del software, el formato puede variar, siendo los formatos más usados *.iso, *.bin y *.nrg.

Las utilidades de creación de imágenes cargan estas de una forma similar; por ejemplo, desde Nero Burning Rom hacemos clic en la opción de menú Archivo->Abrir. A continuación se seleccionaría el archivo de imagen; con IsoBuster seleccionamos la opción de menú Archivo->Abrir Archivo de Imagen y a continuación elegimos el archivo correspondiente. Se recomienda grabar la imagen en el CD o el DVD con el mismo programa que lo creó. La Tabla siguiente muestra los formatos de archivo y software más populares.

Formatos de archivo	Software
*.iso, *.bwt	Blind Read
*.cue, *.bin	Cdrwin, Daemon tools
*.img, *.sub, *.ccd	Clone CD
*.cif, *.iso	Easy CD Creator
*.iso, *.cue	Fireburner
*.nrg, *.bin, *.iso	Nero

Algunos programas son

- CDBurnerXP: Como lo dice su nombre es gratuito y además bastante liviano. De uso sencillo, sólo necesitas seguir 3 pasos para crear imágenes de CDs y DVDs de diferente tamaño.
- PowerISO: El más funcional de todos, trae una serie de opciones para crear, convertir, modificar y visualizar la gran mayoría de los formatos de imagen existentes. Además de permitir grabar las imágenes a un disco extraíble, también da la posibilidad de montarlas.
- K3b.- Similar en apariencia y manipulación al popular Nero funcionando bajo Windows, K3b ofrece una seria alternativa Linux..
- Brasero.- Diseñado por Gnome y distribuido para GNU/Linux, Brasero presenta una interfaz GUI lo suficientemente limpia para crear una variedad de discos. Brasero es su interfaz con expansiones, que permite que puedan agregarse diferentes herramientas por separado.

